

Análise, Visualização e Comunicação de Dados

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

Exercícios

Exercício 1: A Pirâmide DIKW

Explique, usando um exemplo prático de uma estação meteorológica IoT, a diferença entre: 1. **Dados (Data)** 2. **Informação (Information)** 3. **Conhecimento (Knowledge)** 4. **Sabedoria (Wisdom)**

Exercício 2: Carregamento e Manipulação de Dados

Usando o ficheiro `dataset/iris.csv` (ou qualquer outro dataset disponível no repositório):

1. Carregue o dataset usando o **Pandas**.
 2. Mostre as primeiras 5 linhas e os nomes das colunas.
 3. Calcule a média e o desvio padrão de uma das colunas numéricas.
 4. Filtre os dados para mostrar apenas as linhas onde uma variável específica está acima de um determinado limite.
-

Exercício 3: Lidar com Dados em Falta

Tem as seguintes leituras de sensores com valores em falta: [22.1, 23.5, NaN, 22.8, 23.0, NaN, 24.2]

1. Calcule a **Média** dos dados disponíveis.
 2. Substitua os valores NaN pela Média (Imputação).
 3. Porque é que usar a **Mediana** poderia ser melhor se os dados tivessem outliers extremos?
-

Exercício 4: Visualização de Dados

Usando **Seaborn** ou **Matplotlib**:

1. Crie um **Histograma** de uma variável numérica para ver a sua distribuição.
 2. Crie um **Gráfico de Dispersão** entre duas variáveis numéricas para ver se estão correlacionadas.
 3. Crie um **Box Plot** para comparar uma variável numérica entre diferentes categorias.
 4. Guarde os seus gráficos como `.pdf` (Vetor) e `.png` (Raster). Compare a qualidade ao fazer zoom.
-

Exercício 5: Correlação

1. O que nos diz um coeficiente de correlação de **-0,85** sobre a relação entre duas variáveis?
 2. É possível que duas variáveis tenham uma relação forte mas uma correlação de Pearson zero?
-

Exercício 6: Comunicação e Partilha de Dados

1. Qual é a diferença entre **Serialização** e **Desserialização**?
2. Porque é que um **Esquema (Schema)** é importante ao partilhar dados entre diferentes sistemas?
3. Faça a correspondência entre o protocolo e a sua descrição:
 - **REST**
 - **MQTT**
 - **WebSockets**

A. Modelo Publish/Subscribe para IoT. B. Pedido/resposta padrão usando HTTP. C. Comunicação em tempo real, full-duplex.
4. Porque deve usar o formato **ISO 8601** para timestamps?